



Plataforma de Desarrollo de Software

Guía de introducción a la Plataforma de Desarrollo de Software

Versión 1.07



Control de cambios

Fecha	Autor	Descripción	Versión
2012-02-24	Grupo de Arquitectura de Desarrollo	Primera versión del documento	0.01
2012-02-29	Grupo de Arquitectura de Desarrollo	Revisión del documento	0.02
2012-02-29	Grupo de Arquitectura de Desarrollo	Revisión del documento en la reunión del grupo estratégico	0.03
2012-03-08	Grupo de Arquitectura de Desarrollo	Revisión del documento en la reunión del grupo estratégico	0.04
2012-03-08	Grupo de Arquitectura de Desarrollo	Revisión final del documento y cambio de nombre al documento	1.00
2014-03-27	Grupo de Arquitectura de Desarrollo	Incorporar concepto de integración continua en el documento de introducción a la PDS	1.01
2014-03-27	Grupo de Arquitectura de Desarrollo	Incluirla en el resto de referencias a integración continua y relacionarlo con los productos de la PDS	1.02
2014-04-25	Grupo de Arquitectura de Desarrollo	Actualización de apartados del puesto de desarrollador y GesFuentes según los resultados de los trabajos de ordenación	1.03
2014-07-29	Grupo de Arquitectura de Desarrollo	Actualización para eliminar Visual SourceSafe como SCV de GesFuentes	1.04
2014-08-27	Grupo de Arquitectura de Desarrollo	Actualización de introducción y apartado de tecnologías soportadas.	1.05
2014-10-07	Grupo de Arquitectura de Desarrollo	Actualización de versiones soportadas y recomendadas de Java	1.06
2015-05-15	Grupo de Arquitectura de Desarrollo	Actualización de versiones soportadas y recomendadas de .NET	1.07

Revisiones/Validaciones

Autor	Versión	Responsabilidad	Rol	Fecha



Índice de contenidos

1 INTRODUCCIÓN	4
2 PLATAFORMA DE DESARROLLO DE SOFTWARE	5
2.1 Tecnologías soportadas	6
2.2 Elementos de la PDS	6
2.2.1 Puesto de desarrollador	7
2.2.2 GesFuentes	8
2.2.3 GesIntegración	8
2.2.4 GesValidación	9



1 INTRODUCCIÓN

Los diferentes equipos de desarrollo de software que trabajan en o para Gobierno de Navarra necesitan una serie de recursos (guías, herramientas de desarrollo, servicios, etc.) para poder realizar su trabajo. La falta de coordinación entre los distintos equipos puede derivar en situaciones de multiplicidad de esfuerzos redundantes, colisión de desarrollos debido a incompatibilidades tecnológicas, sobre esfuerzos en el soporte de las infraestructuras de producción, etc. En general, estos problemas se traducen en costes de desarrollo más elevados y servicios deficientes a los ciudadanos por la dificultad de evolucionarlos tecnológicamente.

Para mitigar y reconducir esta situación, dentro de la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones (DGIT) existe una **Oficina Técnica** que, entre otras misiones, tiene la de fomentar la reutilización de infraestructuras, software y herramientas de desarrollo.

En lo relativo al desarrollo de software, la Oficina Técnica dispone de un **Grupo de Arquitectura de Desarrollo** (GAD), cuyo objetivo es velar por la estandarización de las herramientas y plataformas de desarrollo, y por la implantación de un ciclo de vida del software que fomente la calidad del código generado.

La **Plataforma de Desarrollo de Software** (PDS), promovida por el GAD, proporciona una serie de herramientas que permiten evitar la dispersión del código fuente y aumentar su calidad, en base a la implantación de técnicas de control de versiones, integración continua y realización de pruebas.

En el presente documento se describen las principales características de la PDS y los distintos elementos que la componen.

2 PLATAFORMA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Según se muestra en la [Figura 1](#), la PDS consta de una serie de elementos en los que se realiza la construcción del software como paso previo a su despliegue en los entornos de preproducción y producción de Gobierno de Navarra.

- Puesto del desarrollador: cada desarrollador dispone en su estación de las herramientas necesarias para realizar las tareas de construcción del software.
- GesFuentes: sistema encargado de la gestión del código fuente.
- GesIntegración: sistema encargado de la integración continua del código fuente almacenado en GesFuentes, de la automatización de pruebas unitarias y de cobertura y del archivado de los *builds* resultantes.
- GesValidación: entorno de validación formado por un conjunto de servidores donde pueden desplegarse las soluciones generadas en GesIntegración para realizar pruebas funcionales y de integración.

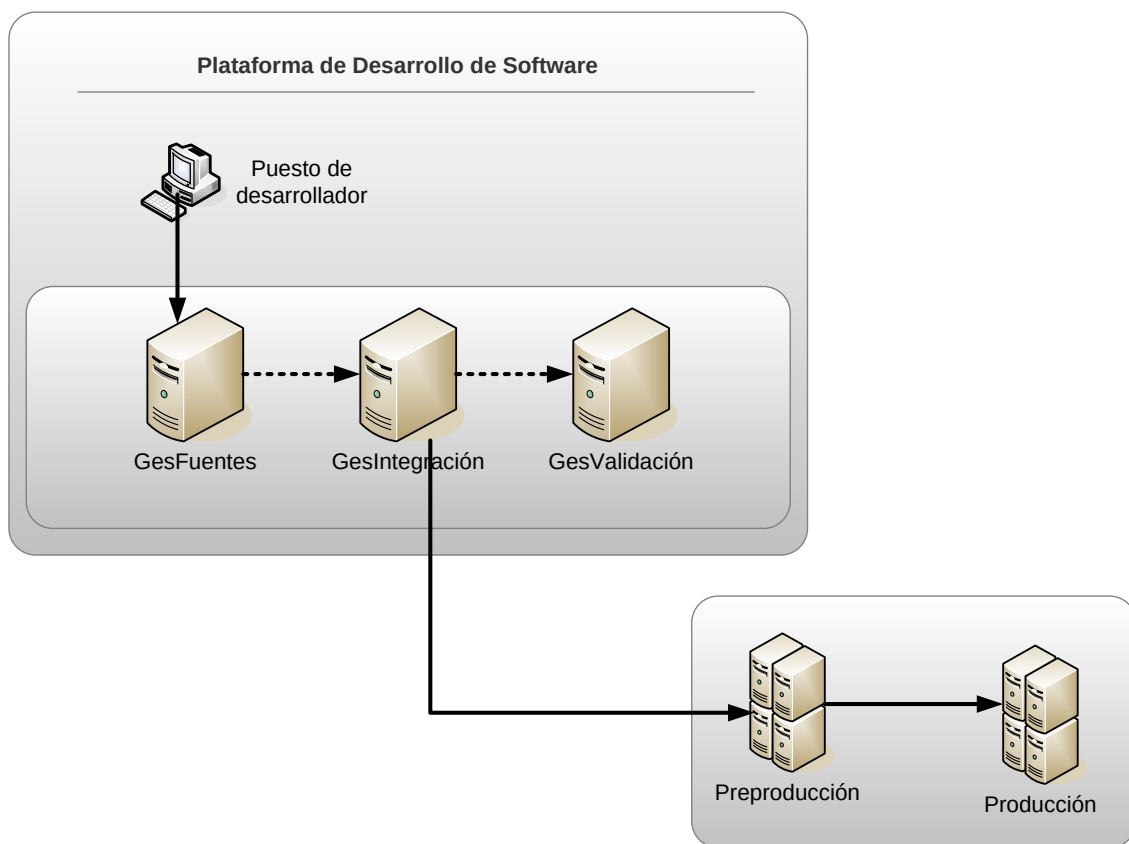


Figura 1: Plataforma de Desarrollo de Software (PDS)

Aparte de los beneficios aportados al desarrollo y a la calidad del software, una característica importante de la PDS es que simplifica notablemente los pasos a preproducción (PRE) y a producción (PRO) de las soluciones, evitando así problemas habituales como los que se producen cuando se despliega directamente desde un entorno tradicional de desarrollo aislado.



2.1 Tecnologías soportadas

La PDS está principalmente enfocada a dar soporte al desarrollo de productos basados en **cliente ligero** en tecnologías .NET y Java con las siguientes características:

Plataforma .NET

- .NET Framework:
 - Versión 4.5 SP2 (recomendada para el desarrollo de nuevos productos)
 - Versión 3.5 SP1 (soportada para productos existentes)
 - Versión 2.0 SP2 (soportada para productos existentes)
 - Versión 1.1 SP1 (obsoleta, los productos existentes se deben migrar)
- Servidor de aplicaciones: Microsoft IIS
 - En GesValidación: versiones 6.0 (Windows Server 2003) y 8.5 (Windows Server 2012)
 - En el puesto de desarrollador: versiones 5.1 (Windows XP) y 7.5 (Windows 7)
- Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales: Microsoft SQL Server
 - Versión 2012 SP2 (recomendada para el desarrollo de nuevos productos)
 - En GesValidación: Enterprise Edition
 - En el puesto de desarrollador: Developer Edition
 - Versión 2005 SP4 Developer Edition (soportada para productos existentes)
- Servidor de informes: Crystal Reports
 - Versión 13 SP13 (recomendada para el desarrollo de productos existentes)
 - Otras versiones soportadas:
 - En GesValidación: versión XI R2 SP1
 - En el puesto de desarrollador: versión 10.5 (incluida en Visual Studio 2008)

Plataforma Java

- Java Development Kit (JDK)
 - Versión 1.7 (recomendada para el desarrollo de nuevos productos)
 - Versión 1.5 (soportada para productos existentes)
- Servidor de aplicaciones: JBoss
 - Versión 7.2 (EAP 6.1-alpha) con JDK 1.7 (recomendada para el desarrollo de nuevos productos)
 - Versión 4.2.2GA con JDK 1.5 (soportada para el desarrollo de productos existentes)
- Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales: Oracle 10g R2
 - En GesValidación: Enterprise Edition
 - En el puesto de desarrollador: Express Edition
 - Herramienta de administración: SQLDeveloper 1.5.5

La PDS está en continua evolución, estando previsto que se incorporen en un futuro nuevas características tales como herramientas de pruebas funcionales automatizadas, pruebas de estrés y rendimiento, etc.

2.2 Elementos de la PDS

Los siguientes puntos especifican en más detalle cada uno de los elementos que componen la



PDS.

2.2.1 Puesto de desarrollador

Se entiende como puesto de desarrollador el conjunto de herramientas (y configuraciones asociadas) patrocinadas por el GAD que permiten a los usuarios de la DGIT (ya sean desarrolladores u otros usuarios que necesiten algunas de las herramientas de desarrollo) realizar labores de desarrollo y trabajar con la PDS.

2.2.1.1 Herramientas del puesto de desarrollador

Las herramientas del puesto de desarrollador se dividen en las siguientes categorías:

- **Herramientas del estándar del puesto de desarrollador:** herramientas determinadas por el GAD para trabajar con la PDS. El estándar contempla:
 - Herramientas para la Plataforma .NET y la Plataforma Java de la PDS.
 - IDEs de desarrollo:
 - Plataforma .NET: Microsoft Visual Studio (versiones 2008 y 2013)
Incluye complementos para:
 - AnkhSVN: cliente Subversion integrado en Visual Studio.
 - Plataforma Java: Netbeans
 - Frameworks, servidores de aplicaciones, sistemas de gestión de bases de datos, servidores de informes y otras herramientas definidas en el anterior apartado [Tecnologías soportadas](#) (en las versiones o ediciones específicas para el puesto de desarrollador).
 - Herramientas y frameworks definidos en [GesIntegración](#) para:
 - Automatización de la construcción de software.
 - Realización de pruebas unitarias y de cobertura.
 - Otras herramientas genéricas que facilitan las labores de desarrollo y la utilización de otros elementos de la PDS.
 - TortoiseSVN: cliente Subversion.
 - SoapUI: herramienta de pruebas de servicios web.
 - Notepad++: editor avanzado de texto.
 - WinMerge: comparador de archivos.
 - Firebug: complemento de Firefox para el desarrollo HTML.
- **Herramientas no estándar:** otras herramientas de desarrollo cuya instalación puede solicitarse, si bien el GAD no proporciona soporte sobre las mismas al tratarse de herramientas para realizar desarrollos no comprendidos dentro de la PDS o bien herramientas consideradas complementarias. Actualmente se incluyen las siguientes herramientas:
 - Visual Studio 6.0 SP6: IDE para desarrollos en Visual Basic 6.
 - Visual Studio 2010 SP1: IDE Microsoft (utilizado para desarrollos de cliente pesado con Windows Presentation Foundation).
 - Telerik RadControls for ASP .NET AJAX: controles avanzados para desarrollos ASP .NET.
 - Plugin IReport 3.7.1 para Netbeans: complemento para la generación de informes JasperReports.
 - Selenium IDE 1.10.0: IDE de desarrollo de scripts Selenium para la automatización de pruebas funcionales en aplicaciones web.
 - Selenium Remote Control 1.0 beta 2: servidor de aplicaciones para la integración de tests Selenium con pruebas unitarias.



2.2.1.2 Conectividad

Se distinguen dos escenarios de acceso:

- **Desarrolladores ubicados en la Intranet:**
 - Realizan su labor ubicados en la red corporativa de Gobierno de Navarra.
 - Sus estaciones de trabajo están integradas con Directorio Activo.
- **Desarrolladores ubicados en Internet:**
 - Realizan su labor ubicados fuera de la red corporativa de Gobierno de Navarra.
 - Utilizan estaciones de trabajo, servidores y otros recursos externos a GN, no integrados en Directorio Activo, y que mediante tecnología VPN se conectan a la red corporativa.

2.2.1.3 Requerimientos del puesto de desarrollador

La definición del puesto de desarrollador asume que la estación de trabajo cumple con el **estándar del puesto de trabajo** de Gobierno de Navarra (para Windows XP o Windows 7) según se define en el [Escenario Tecnológico de Gobierno de Navarra](#).

Además, a partir de marzo de 2014 se establecen los siguientes requerimientos hardware mínimos (adicionales a los del puesto de trabajo) para el puesto de desarrollador:

- Procesador: 3GHz, Intel core i5 (o equivalente)
- Memoria RAM: 4GB
- Disco duro: 500GB
- Monitor: 21 pulgadas, resolución 1920 x 1080

2.2.2 GesFuentes

GesFuentes es el elemento de la PDS encargado de proporcionar un repositorio centralizado para el almacenamiento y gestión del código fuente de los desarrollos software realizados en el marco de la PDS.

La gestión del código fuente en GesFuentes se realiza utilizando Sistemas de Control de Versiones (SCV), que son herramientas que permiten manejar repositorios de código sobre los cuales pueden trabajar múltiples usuarios en paralelo, controlando los cambios realizados sobre los archivos de código fuente y proporcionando diversas funcionalidades tales como comparación de versiones, posibilidad de volver a una versión anterior, etc.

El SCV utilizado actualmente en GesFuentes es **Subversion 1.6 (SVN)**.

2.2.3 GesIntegración

Este elemento de la PDS proporciona un entorno de integración continua para el código fuente gestionado mediante GesFuentes desarrollado en los frameworks y versiones indicados en el anterior apartado [Tecnologías soportadas](#) (tanto .NET como Java).

2.2.3.1 Funcionalidades de GesIntegración

Las funcionalidades proporcionadas a través de GesIntegración son las siguientes:

- **Automatización de la construcción de la solución:** cuando se detectan cambios en el código fuente de un proyecto almacenado en GesFuentes, automáticamente se realiza una compilación, ejecutando las acciones que se hayan indicado en el script de construcción. Para la definición de las instrucciones de construcción se utiliza:
 - Plataforma .NET: MSBuild (NAnt con .NET Framework 1.1)
 - Plataforma Java: Maven
- **Automatización de pruebas unitarias y de cobertura:** el script de construcción debe contener, además de las instrucciones necesarias para la compilación y generación de *builds* de la solución, el conjunto de pruebas unitarias y de cobertura a ejecutar de forma automática.
 - Pruebas unitarias: es importante realizar pruebas unitarias para aumentar la



calidad del software y reducir el coste de su mantenimiento. Para las pruebas unitarias se utilizan los siguientes frameworks:

- Plataforma .NET: NUnit
- Plataforma Java: JUnit
- Pruebas de cobertura: para evaluar el grado de cobertura de las pruebas unitarias sobre el código fuente se utiliza:
 - Plataforma .NET: PartCover
 - Java: Cobertura
- **Archivado de builds:** los *builds* generados son archivados automáticamente en las siguientes ubicaciones:
 - Plataforma .NET: estructura de directorios en un recurso compartido.
 - Plataforma Java: repositorio Apache Archiva.

Los *builds* archivados se utilizan para realizar el despliegue de las soluciones en:

- GesValidación: el despliegue en los servidores de GesValidación se realiza de forma automatizada mediante scripts de despliegue definidos mediante:
 - Plataforma .NET: MSBuild (NAnt con .NET Framework 1.1)
 - Plataforma Java: Maven
- Preproducción y producción: el despliegue es realizado por el personal del Servicio de Infraestructuras Tecnológicas y Centro de Soporte. El equipo de desarrollo debe proporcionar el paquete de despliegue (incluyendo los builds generados por GesIntegración, así como los scripts SQL u otros archivos necesarios) junto con la documentación requerida para realizar la instalación y configuración de todos los componentes involucrados en el despliegue.

2.2.3.2 Herramientas de integración continua en GesIntegración

Actualmente GesIntegración se encuentra implementado mediante la herramienta de integración continua **CruiseControl** (tanto para .NET como para Java), que permite gestionar la generación de *builds* a través de un interfaz web, así como mostrar a los desarrolladores los resultados de la construcción de los *builds* y la ejecución de las pruebas unitarias y de cobertura.

2.2.4 GesValidación

Este elemento de la PDS proporciona un entorno de pruebas previo al paso de los productos a PRE y PRO. Los builds generados en GesIntegración son desplegados en los servidores de GesValidación de forma automatizada utilizando CruiseControl mediante los scripts de despliegue definidos en cada proyecto.

GesValidación incluye un conjunto de servidores para dar soporte a las distintas tecnologías que se indican en el anterior apartado [Tecnologías soportadas](#). El GAD se encarga de gestionar el alineamiento de los servidores y herramientas de GesValidación (y las versiones equivalentes para los puestos de los desarrolladores) con la infraestructura de los entornos de PRE y PRO con el fin de mantener la homogeneidad de los distintos entornos.

GesValidación se utiliza para realizar:

- Pruebas de integración de los *builds* generados con el resto de componentes relacionados, tales como los servicios de la Plataforma Telemática de Gobierno Electrónico de Navarra u otros elementos reutilizables.
- Pruebas funcionales del producto por parte del equipo de desarrollo así como del Negocio.

Actualmente este elemento está pensado para dar servicio a aplicaciones basadas en cliente ligero, por lo que no es posible utilizarla para validar clientes pesados. En estos casos deberá realizarse las pruebas desde otros entornos de validación creados *ex profeso*. En caso de que estos productos estén basados en un arquitectura cliente-servidor, en la que la parte servidora corra sobre un servidor web o de aplicaciones, será posible el despliegue de esta parte. En función del tipo de conexión requerida entre el cliente y el servidor podría ser necesaria la solicitud de apertura de puertos.